

FIAP

DATABASE DESIGN - 1.º SEMESTRE

SpaceConnect

Sistema **SPY26DER** — Modelo Relacional de Dados

CURSO	TURMA	DISCIPLINA	ANO
Engenharia de Software	2ESS	Database Design	2026

INTEGRANTES DO GRUPO

Arthur Marcio de Barros Silva	RM 563359
Matheus Goes da Silva	RM 566407
Maria Eduarda Sousa Acyole de Oliveira	RM 566337
Mayke Costa Santos	RM 562680
Gabriela Abdelnor Tavares	RM 562291



Sumário

1.	Apresentação do Projeto	3
2.	Descrição das Tabelas do Modelo Relacional	4
3.	Descrição das Colunas das Tabelas	5
3.1	ROBO	5
3.2	MISSAO	5
3.3	SENSOR	6
3.4	LEITURA_SENSOR	6
3.5	TUBO_LAVA	7
3.6	MAPEAMENTO	7
3.7	PONTO_MAPEADO	8
3.8	ZONA_SEGURA	8
3.9	COMUNICACAO_MESH	9
3.10	PARTICIPA & ENVIA	9
4.	Normalização do Modelo de Dados	10
5.	Diagrama do Modelo de Dados Conceitual	11
6.	Diagrama do Modelo Lógico-Relacional	12

1. Apresentação do Projeto

Objetivo

O projeto **Space Connect** tem como objetivo fornecer uma infraestrutura de base de dados robusta e escalável para gerir operações de exploração espacial. O sistema é operado pelos robôs exploradores **SPY26DER**, responsáveis pelo mapeamento topográfico e análise de viabilidade de **tubos de lava** — formações geológicas lunares ou marcianas —, visando a identificação de zonas seguras para a construção de futuros habitats ou bases de pesquisa.

O sistema gerencia desde a frota de robôs exploradores e seus sensores de alta precisão, até a rede de comunicação em malha (*mesh*) entre eles, passando pelo armazenamento estruturado dos dados coletados durante as missões.

Tema Global Solution 2026 — A solução responde ao desafio de estruturar dados críticos para operações de exploração de corpos celestes, integrando robótica, sensoriamento remoto e análise geoespacial em um único modelo relacional coerente.

Principais Funcionalidades

- Registro e monitorização do estado operacional da frota de robôs exploradores (autonomia, saúde da bateria, limites de temperatura, etc.).
- Gestão e planeamento de missões espaciais coordenadas por diferentes agências.
- Inventário e rastreabilidade de sensores de alta precisão associados a cada robô.
- Armazenamento de leituras brutas dos sensores com coordenadas tridimensionais e nível de confiança.
- Armazenamento de dados geográficos e estruturais sobre tubos de lava detectados.
- Registro detalhado das atividades de mapeamento do terreno, incluindo pontos 3D e identificação de zonas seguras.
- Rede de comunicação em malha (*mesh*) entre robôs, com rastreabilidade de mensagens por missão.

Arquitetura Geral do Modelo

O modelo relacional é composto por **11 entidades** distribuídas em três grandes domínios funcionais:

Domínio: Frota ROBO · SENSOR · LEITURA_SENSOR	Domínio: Missão MISSAO · PARTICIPA
Domínio: Exploração TUBO_LAVA · MAPEAMENTO · PONTO_MAPEADO · ZONA_SEGURA	Domínio: Comunicação COMUNICACAO_MESH · ENVIA

2.Descrição das Tabelas do Modelo Relacional

O modelo foi desenvolvido para suportar a complexidade das operações de exploração espacial. A seguir, são apresentadas todas as tabelas que compõem o esquema relacional:

TABELA	DESCRIÇÃO
ROBO	Representa cada robô SPY26DER utilizado na missão, registrando especificações técnicas, dimensões físicas e estado operacional (saúde da bateria, temperatura suportada, firmware).
MISSAO	Armazena os dados gerais de cada missão de exploração lunar realizada pelo sistema SPY26DER , organizando calendário, progresso, agência responsável e prioridade.
SENSOR	Armazena o inventário de equipamentos de coleta de dados acoplados aos robôs, gerindo tipo, modelo, fabricante, alcance e datas de calibração.
LEITURA_SENSOR	Registra cada medição individual realizada por um sensor durante uma missão, incluindo coordenadas 3D, valor, unidade, nível de risco e nível de confiança da leitura.
TUBO_LAVA	Guarda as coordenadas e dimensões estimadas das formações geológicas em estudo, avaliando o nível de risco de desabamento e o status de exploração de cada tubo.
MAPEAMENTO	Documenta os resultados das varreduras realizadas em um tubo de lava durante uma missão, registrando precisão média, área mapeada, volume estimado e percentual de conclusão.
PONTO_MAPEADO	Armazena pontos tridimensionais individuais capturados durante um mapeamento, com coordenadas, tipo de superfície, intensidade de retorno e arquivo de captura associado.
ZONA_SEGURA	Identifica e caracteriza áreas dentro de tubos mapeados consideradas seguras para instalação de estruturas, com métricas de estabilidade, temperatura, radiação e risco de desabamento.
COMUNICACAO_MESH	Registra todas as mensagens trocadas entre robôs na rede mesh, incluindo latência, tamanho do pacote, status de transmissão e tentativas realizadas, associadas à missão em curso.
PARTICIPA	Tabela de associação N:N entre ROBO e MISSAO. Permite que um robô participe de múltiplas missões e que uma missão envolva múltiplos robôs.
ENVIA	Tabela de associação N:N entre ROBO e COMUNICACAO_MESH. Registra qual robô enviou cada mensagem na rede mesh.

3.Descrição das Colunas das Tabelas

3.1 — ROBO

COLUNA	TIPO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
PK ID_ROBO	NUMBER (8)	Not Null	Identificador primário do robô no banco de dados.
NUMERO_SERIE	VARCHAR2 (60)	Not Null	Número de série único do robô, usado para controle técnico e rastreabilidade.
NOME_ROBO	VARCHAR2 (50)	Not Null	Nome operacional do robô (ex.: SPIDER-01, SPIDER-02).
MODELO_ROBO	VARCHAR2 (60)	Not Null	Modelo ou versão do robô.
STATUS_ROBO	VARCHAR2 (30)	Not Null	Estado atual: ativo, inativo, manutenção, falha, perdido ou reserva.
SAUDE_BATERIA	NUMBER (3)	Not Null	Percentual atual da saúde da bateria (0-100).
AUTONOMIA_HORAS	NUMBER (2)	Not Null	Tempo estimado de funcionamento contínuo em horas.
PESO_KG	NUMBER (5)	Not Null	Peso total do robô em quilogramas.
ALTURA_CM	NUMBER (6)	Not Null	Altura aproximada do robô em centímetros.
LARGURA_CM	NUMBER (6)	Not Null	Largura aproximada do robô em centímetros.
VERSAO_FIRMWARE	NUMBER (20)	Not Null	Versão do software embarcado instalado no robô.
DATA_FABRICACAO	DATE	Not Null	Data em que o robô foi fabricado.
DATA_ULTIMA_MANUTENCAO	DATE	Not Null	Data da última manutenção realizada.
TEMPERATURA_OPERACIONAL_MIN	NUMBER (6)	Not Null	Temperatura mínima que o robô suporta em operação (°C).
TEMPERATURA_OPERACIONAL_MAX	NUMBER (6)	Opcional	Temperatura máxima que o robô suporta em operação (°C).
FK COMUNICACAO_MESH_ID_COMUNICACAO	NUMBER (10)	Not Null	Referência à rede mesh associada ao robô.

3.2 — MISSAO

COLUNA	TIPO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
PK ID_MISSAO	NUMBER (8)	Not Null	Identificador único da missão.

3.3 — SENSOR

COLUMNA	TIPO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
PK ID_SENSOR	NUMBER (8)	Not Null	Identificador único do sensor.
NUMERO_SERIE_SENSOR	VARCHAR2 (60)	Not Null	Número de série único do sensor.
TIPO_SENSOR	VARCHAR2 (40)	Not Null	Tipo: LIDAR, câmera, temperatura, proximidade, pressão ou radiação.
MODELO_SENSOR	VARCHAR2 (60)	Not Null	Modelo técnico do sensor.
FABRICANTE_SENSOR	VARCHAR2 (80)	Not Null	Empresa ou laboratório responsável pela fabricação.
STATUS_SENSOR	VARCHAR2 (30)	Not Null	Estado do sensor: ativo, inativo, falha ou manutenção.
PRECISAO_SENSOR	VARCHAR2 (30)	Not Null	Precisão informada do sensor.
ALCANCE_METROS	NUMBER (8)	Not Null	Distância máxima de leitura em metros.
UNIDADE_MEDIDA_PADRAO	VARCHAR2 (20)	Not Null	Unidade principal usada pelo sensor (ex.: °C, m, %, ms, lux).
DATA_INSTALACAO	DATE	Not Null	Data em que o sensor foi instalado no robô.
DATA_CALIBRACAO	DATE	Not Null	Data da última calibração realizada.
FK ROBO_ID_ROBO	NUMBER (8)	Not Null	Referência ao robô que carrega este sensor.

3.4 — LEITURA_SENSOR

COLUMNA	TIPO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
PK ID_LEITURA	NUMBER (8)	Not Null	Identificador único da leitura coletada.
DATA_HORA_LEITURA	TIMESTAMP	Not Null	Data e hora exata do registro.
TIPO_LEITURA	VARCHAR2 (40)	Not Null	Tipo de dado coletado: distância, temperatura, radiação, imagem, pressão ou sinal.
VALOR_LEITURA	NUMBER (13)	Not Null	Valor numérico coletado pelo sensor.
UNIDADE_MEDIDA	VARCHAR2 (20)	Not Null	Unidade de medida usada na leitura.
COORDENADA_X	NUMBER (13)	Not Null	Coordenada X aproximada do robô no momento da leitura.
COORDENADA_Y	NUMBER (13)	Not Null	Coordenada Y aproximada do robô no momento da leitura.
COORDENADA_Z	NUMBER (13)	Not Null	Coordenada Z aproximada do robô no momento da leitura.
NIVEL_CONFIANCA	NUMBER (3)	Not Null	Percentual de confiabilidade da leitura (0–100).
OBSERVACAO_LEITURA	VARCHAR2 (300)	Opcional	Observações sobre anomalias ou condições da coleta.

3.5 — TUBO_LAVA

COLUMNA	TIPO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
PK ID_TUBO	NUMBER (8)	Not Null	Identificador único da formação geológica.
REGIAO_LUNAR	VARCHAR2 (100)	Not Null	Nome ou código da região do corpo celeste onde o tubo foi detectado.
LATITUDE	NUMBER (10)	Not Null	Latitude geográfica da entrada do tubo de lava.
LONGITUDE	NUMBER (10)	Not Null	Longitude geográfica da entrada do tubo de lava.
PROFUNDIDADE_ESTIMADA	NUMBER (10)	Not Null	Profundidade estimada do tubo em metros.
EXTENSAO_ESTIMADA	NUMBER (10)	Not Null	Extensão total estimada do tubo em metros.
DIAMETRO_MEDIO	NUMBER (10)	Not Null	Diâmetro médio da cavidade em metros.
NIVEL_RISCO	VARCHAR2 (20)	Not Null	Avaliação de integridade estrutural (ex.: Baixo, Moderado, Alto).
STATUS_EXPLORACAO	VARCHAR2 (30)	Not Null	Progresso da exploração (ex.: Não Explorado, Em Exploração, Concluído).
OBSERVACOES	VARCHAR2 (500)	Opcional	Informações adicionais sobre o tubo de lava.

3.6 — MAPEAMENTO

COLUMNA	TIPO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
PK ID_MAPEAMENTO	NUMBER (8)	Not Null	Código único do registro de mapeamento.
DATA_HORA_INICIO	TIMESTAMP	Not Null	Momento exato de início da varredura.
DATA_HORA_FIM	TIMESTAMP	Not Null	Data e hora de finalização do mapeamento.
STATUS_MAPEAMENTO	VARCHAR2 (30)	Not Null	Estado atual do mapeamento (ex.: Em Andamento, Concluído, Pausado).
METODO_MAPEAMENTO	VARCHAR2 (50)	Not Null	Técnica utilizada no mapeamento (ex.: LIDAR 3D, Fotogrametria, Radar).
AREA_MAPEADA_M2	NUMBER (12)	Not Null	Área total mapeada em metros quadrados.
QUANTIDADE_PONTOS	NUMBER (12)	Not Null	Número de pontos 3D capturados na varredura.
PRECISAO_MEDIA_CM	NUMBER (6)	Not Null	Precisão média das leituras em centímetros.
VOLUME_ESTIMADO_M3	NUMBER (12)	Not Null	Volume interior estimado do tubo em metros cúbicos.
PERCENTUAL_CONCLUSAO	NUMBER (6)	Not Null	Porcentagem concluída da área total estimada (0-100).

3.7 — PONTO_MAPEADO

COLUNA	TIPO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
PK ID_PONTO	NUMBER (12)	Not Null	Identificador único do ponto mapeado.
COORDENADA_X	NUMBER (13)	Not Null	Posição X do ponto na nuvem 3D.
COORDENADA_Y	NUMBER (13)	Not Null	Posição Y do ponto na nuvem 3D.
COORDENADA_Z	NUMBER (13)	Not Null	Posição Z do ponto na nuvem 3D.
ALTITUDE_RELATIVA	NUMBER (11)	Not Null	Altura relativa do ponto em relação ao piso do tubo.
TIPO_SUPERFICIE	VARCHAR2 (40)	Not Null	Classificação do ponto: chão, parede, teto, obstáculo ou entrada.
INTENSIDADE_RETORNO	NUMBER (9)	Not Null	Intensidade do retorno do sinal LIDAR.
NIVEL_CONFIANCA	NUMBER (6)	Not Null	Percentual de confiança na precisão do ponto (0–100).
DATA_HORA_CAPTURA	TIMESTAMP	Not Null	Momento em que o ponto foi capturado.
FK MAPEAMENTO_ID_MAPEAMENTO	NUMBER (8)	Not Null	Referência ao mapeamento ao qual este ponto pertence.

3.8 — ZONA_SEGURA

COLUNA	TIPO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
PK ID_ZONA	NUMBER (8)	Not Null	Identificador único da zona segura.
NOME_ZONA	VARCHAR2 (60)	Not Null	Nome da zona (ex.: Zona A, Zona B ou Zona C).
TIPO_ZONA	VARCHAR2 (40)	Not Null	Tipo de uso: habitat, rota, manutenção, pouso interno ou abrigo emergencial.
AREA_ESTIMADA_M2	NUMBER (13)	Not Null	Área estimada da zona em metros quadrados.
ALTURA_TETO_MEDIA_M	NUMBER (8)	Not Null	Altura média do teto na região analisada (metros).
TEMPERATURA_MEDIA	NUMBER (6)	Not Null	Temperatura média registrada na zona (°C).
NIVEL_RADIACAO	NUMBER (9)	Not Null	Nível de radiação estimado ou medido na região.
NIVEL_ESTABILIDADE	VARCHAR2 (30)	Not Null	Classificação estrutural: baixa, média, alta ou crítica.
RISCO_DESABAMENTO	VARCHAR2 (20)	Not Null	Indica risco de desabamento: baixo, médio ou alto.
INDICADA_HABITAT	CHAR (1)	Not Null	Indica se a zona é recomendada para habitat: S ou N.

3.9 — COMUNICACAO_MESH

COLUNA	TIPO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
PK ID_COMUNICACAO	NUMBER (10)	Not Null	Identificador único da mensagem de comunicação.
ID_ROBO_ORIGEM	NUMBER (8)	Not Null	ID do robô remetente da mensagem.
ID_ROBO_DESTINO	NUMBER (8)	Not Null	ID do robô destinatário da mensagem.
DATA_HORA_ENVIO	TIMESTAMP	Not Null	Momento exato do envio da mensagem.
TIPO_MENSAGEM	VARCHAR2 (40)	Not Null	Categoria da mensagem (ex.: Telemetria, Alerta, Comando).
INTENSIDADE_SINAL	NUMBER (5)	Not Null	Qualidade do sinal em percentual.
LATENCIA_MS	NUMBER (9)	Not Null	Latência da transmissão em milissegundos.
TAMANHO_PACOTE_KB	NUMBER (10)	Not Null	Tamanho do pacote transmitido em kilobytes.
STATUS_TRANSMISSAO	VARCHAR2 (30)	Not Null	Resultado da transmissão (ex.: Entregue, Falhou, Pendente).
QUANTIDADE_TENTATIVAS	NUMBER (3)	Not Null	Número de tentativas realizadas até a conclusão.
FK MISSAO_ID_MISSAO	NUMBER (8)	Not Null	Referência à missão em cujo contexto a comunicação ocorreu.

3.10 — PARTICIPA & ENVIA (Tabelas de Associação)

TABELA	COLUNA	TIPO	DESCRIÇÃO
PARTICIPA	PK FK ROBO_ID_ROBO	NUMBER (8)	Parte da chave composta. Referência ao robô participante.
	PK FK MISSAO_ID_MISSAO	NUMBER (8)	Parte da chave composta. Referência à missão.
ENVIA	PK FK ROBO_ID_ROBO	NUMBER (8)	Parte da chave composta. Referência ao robô remetente.
	PK FK COMUNICACAO_MESH_ID_COMUNICACAO	NUMBER (10)	Parte da chave composta. Referência à mensagem enviada.

Nota sobre relações N:M — As tabelas PARTICIPA e ENVIA resolvem relacionamentos muitos-para-muitos. Em PARTICIPA, um mesmo robô pode integrar várias missões e uma missão pode mobilizar vários robôs. Em ENVIA, o mesmo princípio aplica-se ao envio de múltiplas mensagens por múltiplos robôs.

4. Normalização do Modelo de Dados

O modelo relacional do projeto **Space Connect** foi desenvolvido seguindo os princípios de normalização até a **Terceira Forma Normal (3FN)**, garantindo integridade, eliminação de redundâncias e consistência dos dados armazenados.

1FN — Primeira Forma Normal

Regra: Todos os atributos devem conter valores atômicos e indivisíveis; não pode haver grupos repetitivos; cada tabela deve ter uma chave primária definida.

Status:  **Atendida em todas as tabelas.**

- Todos os atributos armazenam valores simples. Ex.: PESO_KG, ALTURA_CM e LARGURA_CM em ROBO são campos separados — não existe atributo composto "dimensões".
- Não existem colunas multivaloradas. Ex.: um robô pode ter vários sensores, mas cada sensor é uma linha independente em SENSOR, não uma lista dentro de ROBO.
- Todas as tabelas possuem chave primária: ID_ROBO, ID_MISSAO, ID_SENSOR, ID_LEITURA, ID_TUBO, ID_MAPEAMENTO, ID_PONTO, ID_ZONA, ID_COMUNICACAO.
- Tabelas de associação (PARTICIPA, ENVIA) utilizam chave primária composta, garantindo unicidade do par de entidades relacionadas.

2FN — Segunda Forma Normal

Regra: O modelo deve estar na 1FN e todos os atributos não-chave devem depender funcionalmente da chave primária *inteira* (sem dependências parciais).

Status:  **Atendida em todas as tabelas.**

- Tabelas com chave simples (ROBO, MISSAO, SENSOR etc.): todos os atributos dependem exclusivamente da PK. Ex.: NOME_ROBO e SAUDE_BATERIA dependem apenas de ID_ROBO.
- Tabelas de associação com chave composta (PARTICIPA, ENVIA) não possuem atributos não-chave, eliminando qualquer risco de dependência parcial.
- LEITURA_SENSOR: COORDENADA_X, VALOR_LEITURA e NIVEL_CONFIANCA dependem de ID_LEITURA, não de ID_SENSOR ou ID_MISSAO isoladamente.

3FN — Terceira Forma Normal

Regra: O modelo deve estar na 2FN e não pode haver dependências transitivas entre atributos não-chave.

Status:  **Atendida em todas as tabelas.**

- Em MISSAO: AGENCIA_RESPONSAVEL não determina nenhum outro campo; STATUS_MISSAO e PRIORIDADE_MISSAO são independentes entre si.

5. Diagrama do Modelo de Dados Conceitual

O modelo conceitual representa as entidades do domínio e os seus relacionamentos, sem detalhar tipos de dados ou chaves. Abaixo, apresenta-se o diagrama obtido a partir da aba *Logical* do Oracle Data Modeler:

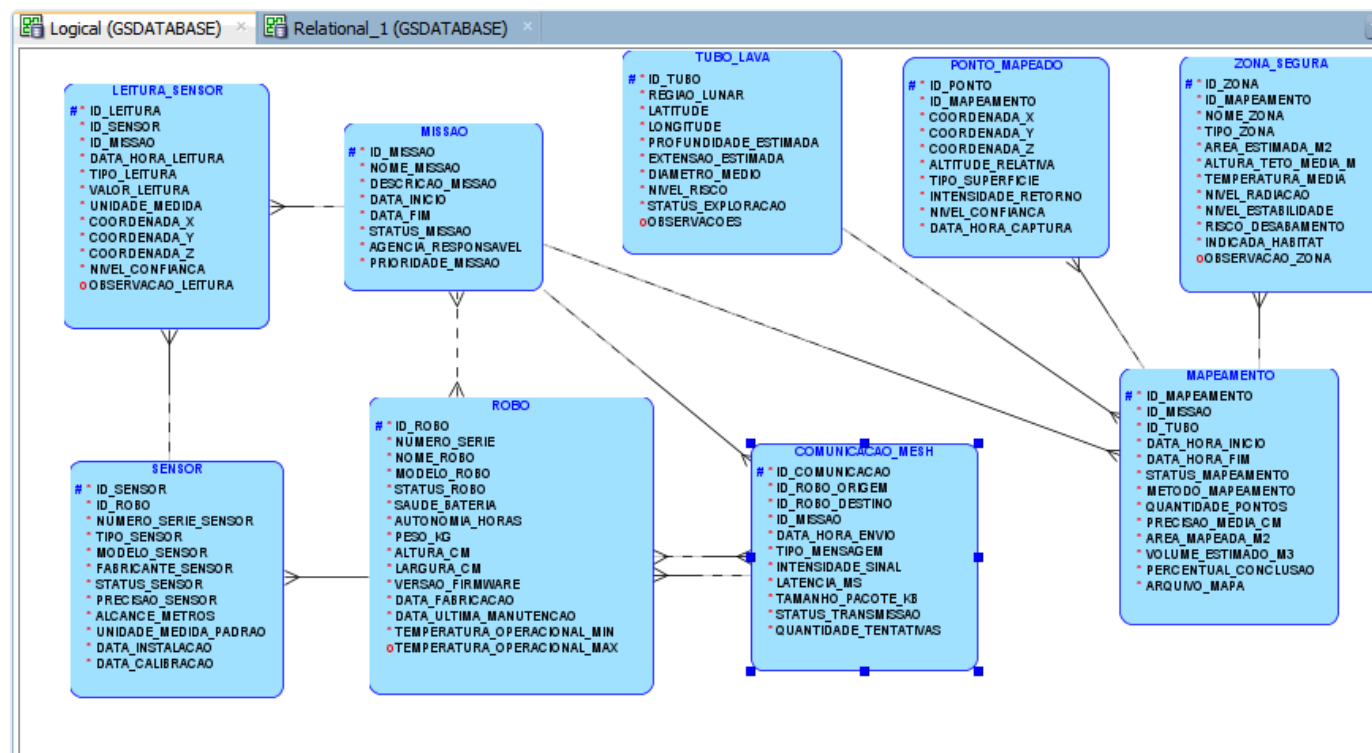


Figura 1 — Modelo lógico (conceitual) do projeto Space Connect. Gerado com Oracle Data Modeler (aba Logical). Apresenta entidades e seus relacionamentos sem detalhar tipos de dado ou chaves físicas.

Entidades presentes no modelo conceitual: ROBO, MISSAO, SENSOR, LEITURA_SENSOR, TUBO_LAVA, MAPEAMENTO, PUNTO_MAPEADO, ZONA_SEGURA, COMUNICACAO_MESH — conectadas pelas associações PARTICIPA (ROBO ↔ MISSAO) e ENVIA (ROBO ↔ COMUNICACAO_MESH).

6. Diagrama do Modelo Lógico-Relacional

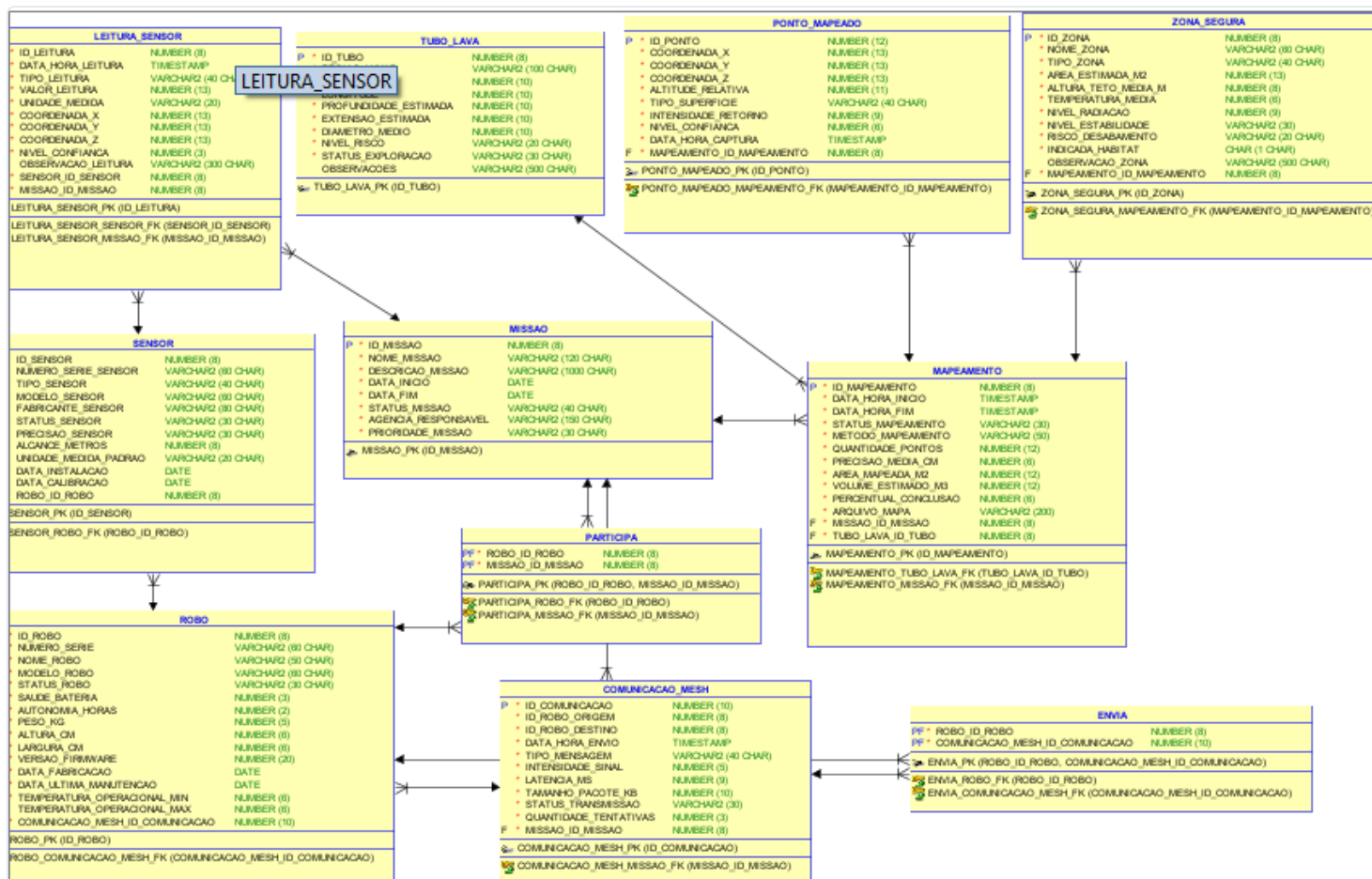


Figura 2 — Modelo lógico-relacional do projeto Space Connect. Gerado com Oracle Data Modeler (aba Relational). Contém 11 entidades: ROBO, MISSAO, SENSOR, LEITURA_SENSOR, TUBO_LAVA, MAPEAMENTO, PONTO_MAPEADO, ZONA_SEGURA, COMUNICACAO_MESH, PARTICIPA e ENVIA.